

STATISTIKA in UVOD V STATISTIKO

Praktični del 1. kolokvija, 10. april 2024

Čokolada je živilo, ki ga izdelujejo iz praženih in mletih semen kakavovca ter sladkorja. Medtem ko na eni strani čokolada ugodno vpliva na počutje ljudi, na drugi prispeva k epidemiji debelosti, če jo uživamo prepogosto. Na katero izmed teh dveh strani se oseba nagiba, je odvisno predvsem od vrste čokolade, ki jo uživamo.

V podatkovni datoteki *Čokolada_A* so osnovne značilnosti naključnega vzorca 100 gramskih čokolad, ki jih najdemo na policah v trgovinah v Sloveniji.

1. Dopolni. (6)

Podatkovna datoteka vsebuje _____ statističnih enot. Statistična spremenljivka *Paket* nam pove _____ in lahko zavzame vrednosti _____, ki po vrsti pomenijo _____.

Glede na lastnost merjenja uvrščamo spremenljivko *Maščobe* med _____ spremenljivke.

Čokolada iz našega vzorca z največjo količino maščob vsebuje _____ gramov maščob, od tega _____ gramov nasičenih maščob, stane pa _____ EUR.

2. Podatke spremenljivke *Paket* prikaži s frekvenčno tabelo in samo smiselne frekvence prepisi v spodnjo tabelo. Če katera izmed frekvenc ni smiselna, utemelji, zakaj je v frekvenčno tabelo ne izpisujemo. (2)

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid				

V kontekstu interpretiraj obkrožene vrednosti. (2)

3. Čokolada je v obliki kakava prišla v Evropo v 16. stoletju. Po prihodu v Evropo pa smo pričeli kakavu dodajati sladkor, zaradi česar je takoj postala priljubljena po vsej Evropi.

Poišči vse tri kvartile spremenljivke *Sladkor* ter jih predstavi z ustreznim grafikonom. (3)

V kontekstu interpretiraj prvi kvartil. (2)

4. Ustvari strukturno tabelo, v kateri bo prikazana struktura embalaže, v katero je zavita čokolada, glede na samo vrsto čokolade. V spodnjo tabelo izpiši zgolj frekvence in strukture v vrstici „Karton“ in stolpcu „Mlečna“ (2).

V kakšno embalažo je čokolada zavita * Vrsta čokolade Crosstabulation

			Vrsta čokolade				Total
			Temna	Mlečna	Bela	Za kuhanje	
V kakšno embalažo je čokolada zavita	Plastika	Count					
		%					
	Karton	Count					
		%					
	Papir	Count					
		%					
Total	Count						
	%						

V kontekstu interpretiraj obkrožene vrednosti. (2)

5. Beljakovine so makrohranila, ki jih je s hrano treba zaužiti v večjih količinah, saj človeškemu telesu predstavljajo vir energije.

- (a) Poišči variacijski razmik spremenljivke *Beljakovine* ter ga v kontekstu tudi interpretiraj. (2)

- (b) Praviijo, da so temne čokolade najbolj bogate z beljakovinami, zato na vzorcu temnih čokolad poišči vse smiselne vzorčne mere srednjih vrednosti spremenljivke *Beljakovine* in jih v kontekstu tudi interpretiraj. (4)

- (c) Najprej poišči aritmetično povprečje $\bar{x}$ in standardni odklon s količine beljakovin v temnih 100 čokoladah iz vzorca, nato pa standardni odklon v kontekstu še interpretiraj. Če pri tem potrebuješ kakšne dodatne podatke, zapiši katere, in zakaj jih potrebuješ. (4)

Aritmetična sredina:_____

Standardni odklon:_____

- (d) Predpostavimo, da je vsebnost beljakovin v temnih 100 gramskih čokoladah porazdeljena po $N(\bar{x}, s)$. Kolikšen delež temnih 100 gramskih čokolad vsebuje vsaj 7 gramov beljakovin? (3)

6. Čezmerno uživanje soli v prehrani pomeni resno grožnjo za zdravje ljudi.

Izračunaj vzorčno povprečje in vzorčni standardni odklon spremenljivke *Sol* glede na obliko, ki jo imajo koščki čokolade, ko jo razlomimo. (2)

	vzorčno povprečje	vzorčni std. odklon
Kocke oz. pravokotniki		
Ploščice		

Primerjaj vzorčni povprečji. Kaj opaziš? (1)

Kje pa so podatki bolj razpršeni? Argumentiraj svojo odločitev (2)

Če si študent Medijskih komunikacij naslednjo nalogo izpusti!

S programskim paketom SPSS na stopnji zaupanja 0,95 oceni povprečno vsebnost soli v vseh 100 gramskih čokoladah, ki imajo obliko ploščic, ko jo razlomimo. (3)
